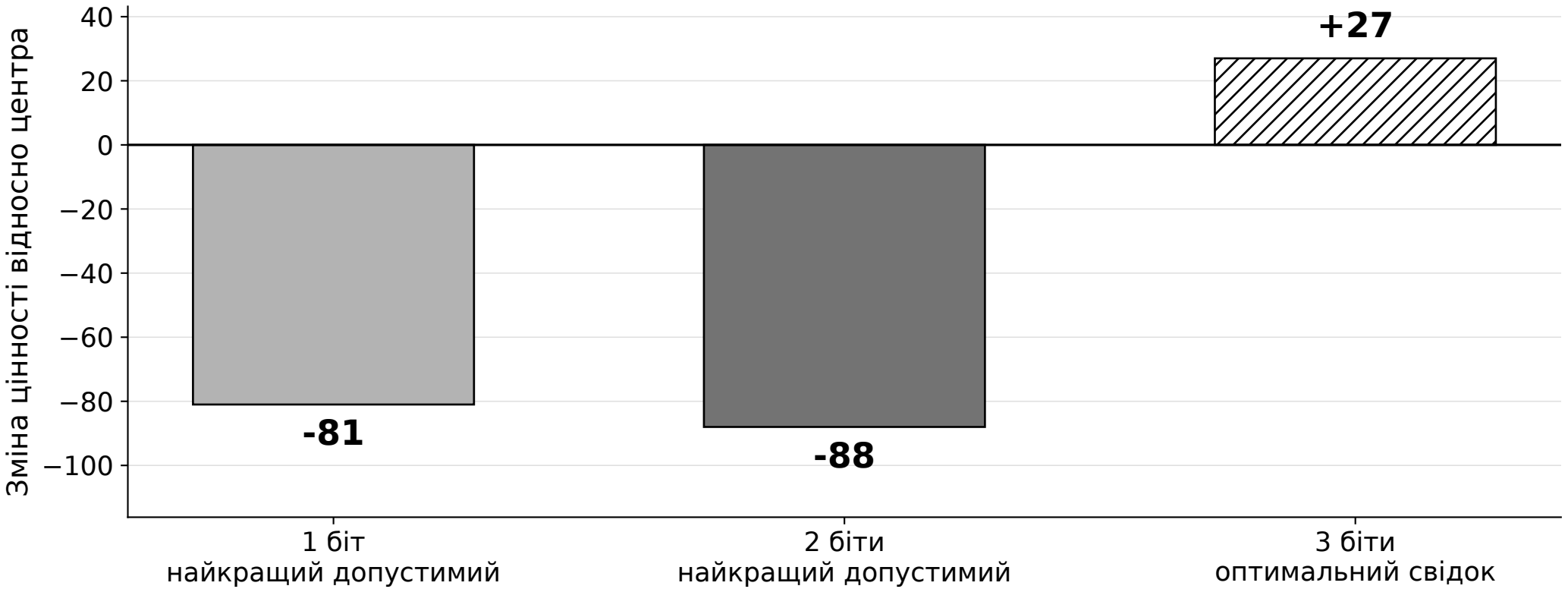
Чому цей максимум локальний, але не глобальний?

ФАКТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ · UC-s000 · 100 предметів

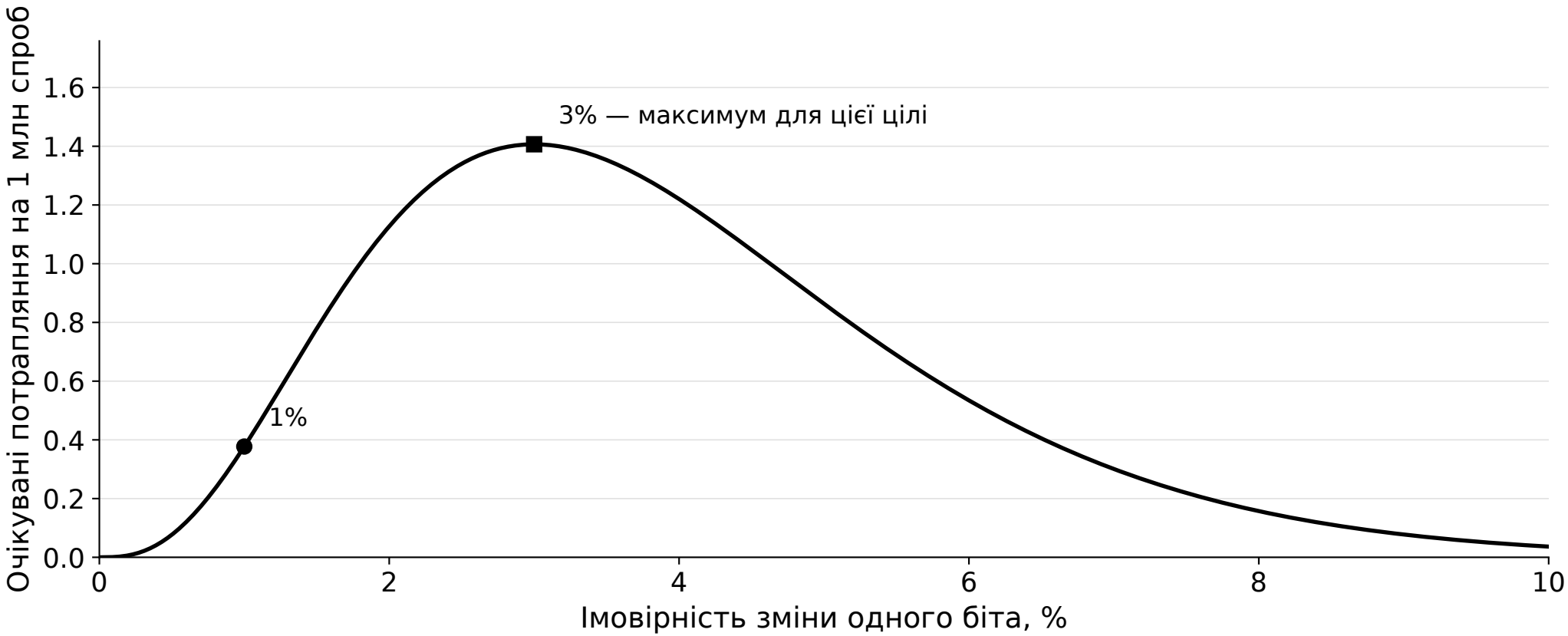


Відповідь: Зміна 1–2 бітів не покращує набір; відомий 3-бітний перехід дає +27.

Для 1–2 бітів перевірено всіх 5050 сусідів. Для 3 бітів показано оптимальний свідок.
Це сертифікат задачі, а не результат виходу генетичного алгоритму.

Яка мутація частіше створює конкретний кращий набір?

ТОЧНА ФОРМУЛА · один мутант із незмінного центра · не експеримент

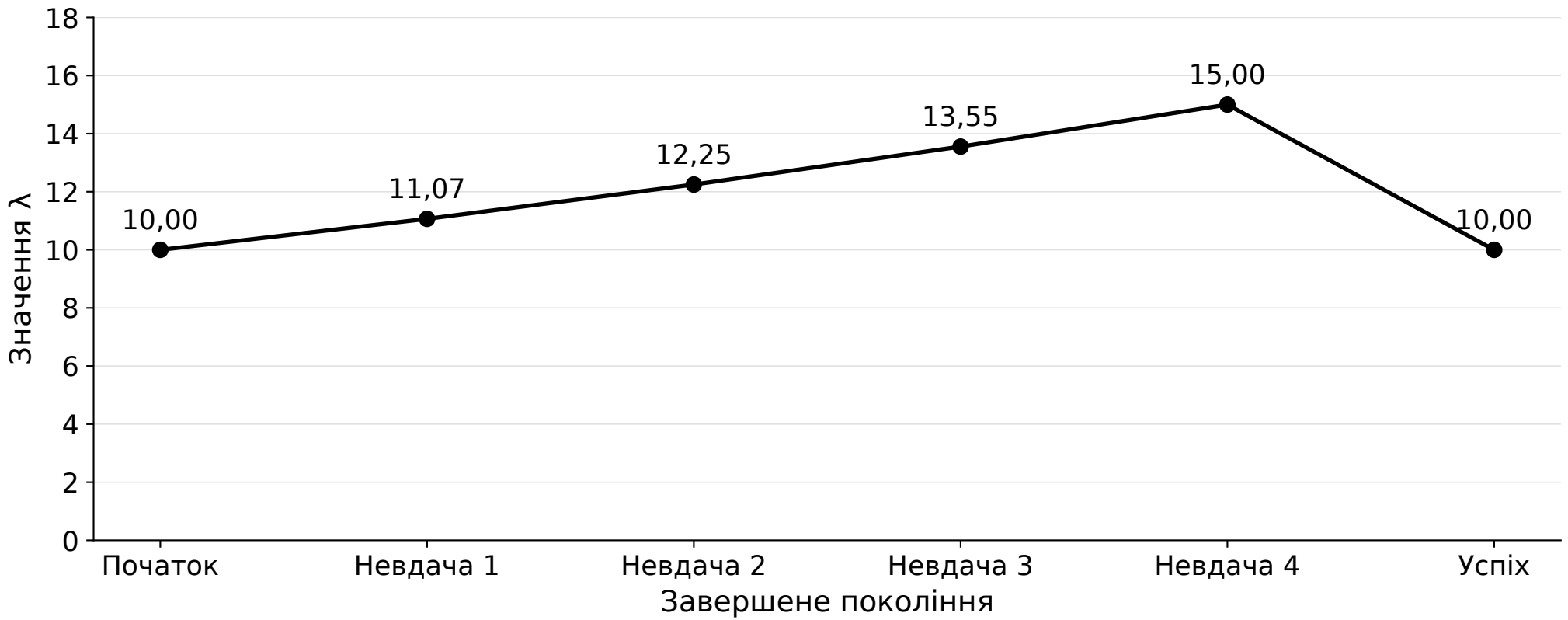


Відповідь: Для однієї заданої 3-бітної цілі найбільший шанс — за мутації 3%.

$P = p^3(1-p)^{97}$. Вісь показує розрахункове середнє на 1 млн спроб, а не виконані запуски.
Одна задана ціль, не всі поліпшення. Пік 3% не означає найкращий параметр усього ГА.

Як λ реагує на невдачі та успіх?

НАВЧАЛЬНИЙ ПРИКЛАД · відоме правило λ · не траєкторія запуску

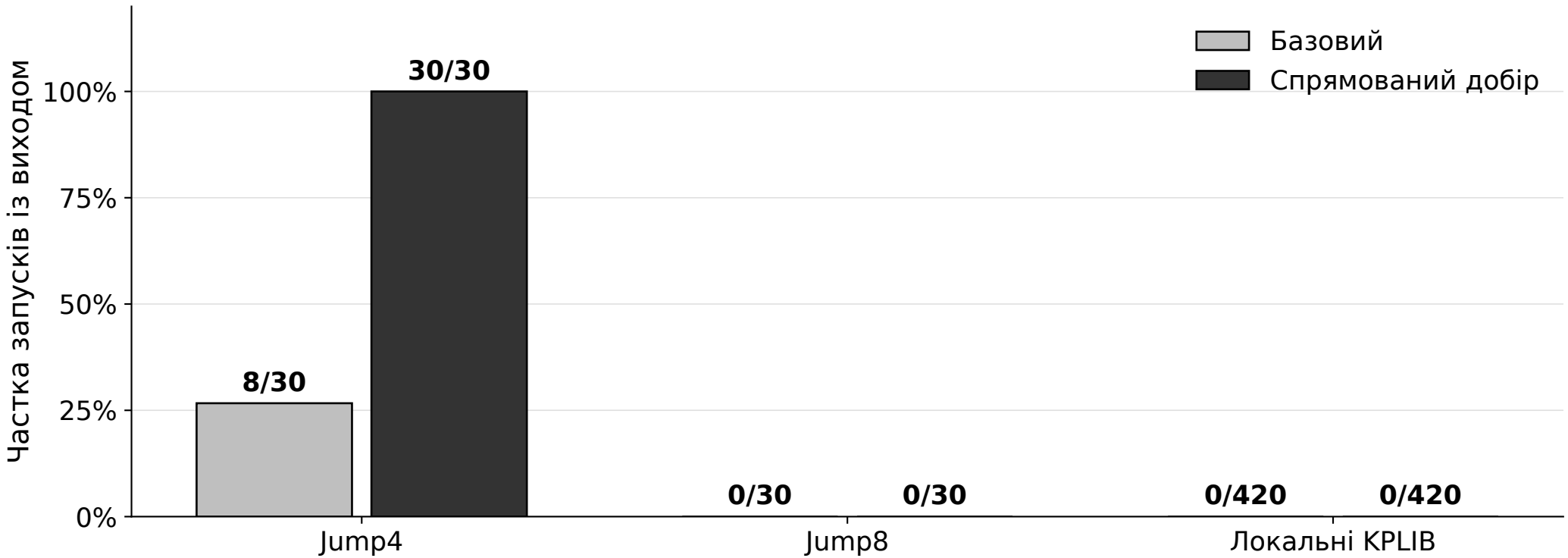


Відповідь: Чотири невдачі збільшують λ з 10 до 15; один успіх повертає до 10.

F = 1,5; без поліпшення: λ × F^(1/4); строге поліпшення: λ ÷ F. Межі [1;40] не активні.
Це не адаптація виконаної серії різноманітності й не доказ кращої якості.

Чи допоміг спрямований добір у всіх задачах?

ФАКТИЧНІ ЗАПУСКИ · однакові 5000 нових оцінювань · параметри сталі



Відповідь: На Jump4 — більше виходів. На Jump8 та локальних KPLIB виходів не було.

Jump: вихід до глобального оптимуму; KPLIB: будь-яке допустиме поліпшення центра.
KPLIB: 14 центрів × 30 повторень (13 строгих, 1 плато). Нуль не доводить неможливості виходу.

Чи достатньо однакової відстані між батьками?

ПОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИКЛАД · рівномірне схрещування · до мутації

1000 × 0100 →

0000	1000	0100	1100	**0%**
не кращий	не кращий	не кращий	недопустимий	

0010 × 0001 →

0000	0010	0001	0011	**25%**
не кращий	не кращий	не кращий	кращий допустимий	

Відповідь: Ні. За однакової відстані 2 шанс допустимого поліпшення — 0% або 25%.

Місткість 2; ваги (2,2,1,1); цінності (2,2,2,2). Усі батьки допустимі з цінністю 2.
Кожний із чотирьох нащадків має шанс 1/4. Це не результат експериментальної серії.